Blätter: Versorgung, MCU, Funk + Flash (fertig). Folgen: Waage, Mikrofon, Anschlüsse.

Versorgung

File: versorgung.kicad_sch

MCU

File: mcu.kicad_sch

Funk + Flash

File: funk.kicad_sch

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

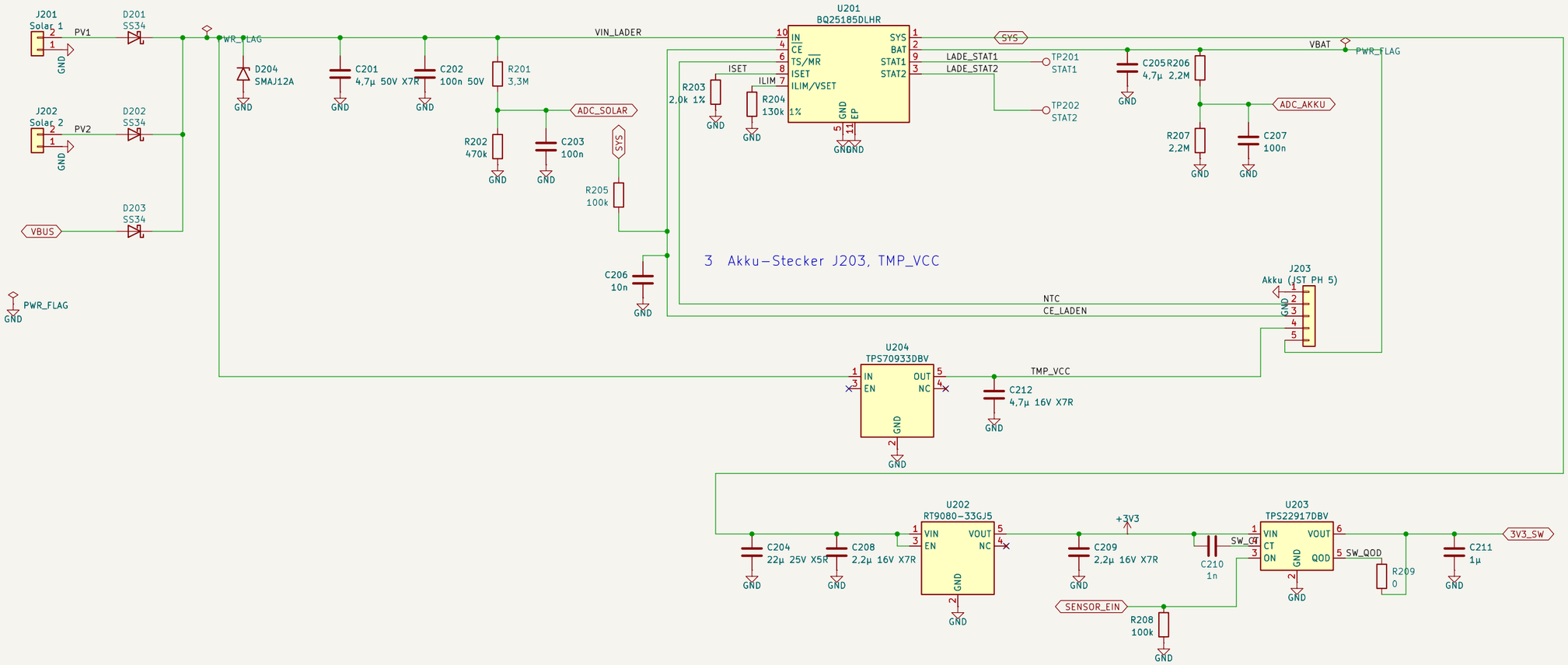
Sheet: /
File: logger.kicad_sch

Title: Bienenlogger Hauptplatine 121 × 121 mm, 4 Lagen

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/4

1 Solar und USB → Schottky-Dioden → VIN_LADER (TVS, Messung der Eingangsspannung)

2 Laderegler BQ25185: 4,1 V, 150 mA; CE und TS kommen von der Ladesperre der Akku-Platine



4 SYS → 3,3 V (RT9080) → geschaltete Sensorschiene 3V3_SW (TPS22917, Ein/Aus von der MCU)

Regeln: Pull-ups nur an 3V3_SW; TS/MR nie aktiv auf Masse (Werksmodus); Laderegler nicht neben der Zelle; SPI-Flash an +3V3 (dauernd).

J203: Kabel 1:1 zur Akku-Platine J1 (anschluesse.md). TMP_VCC aus dem TPS70933 am Ladereingang gibt es nur bei Sonne/USB; ohne TMP_VCC sperrt die Ladesperre (sicherheit-akku.md).

Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Versorgung/
File: versorgung.kicad_sch

Title: Versorgung: Solar, Lader, 3,3 V, Sensorschiene

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/4

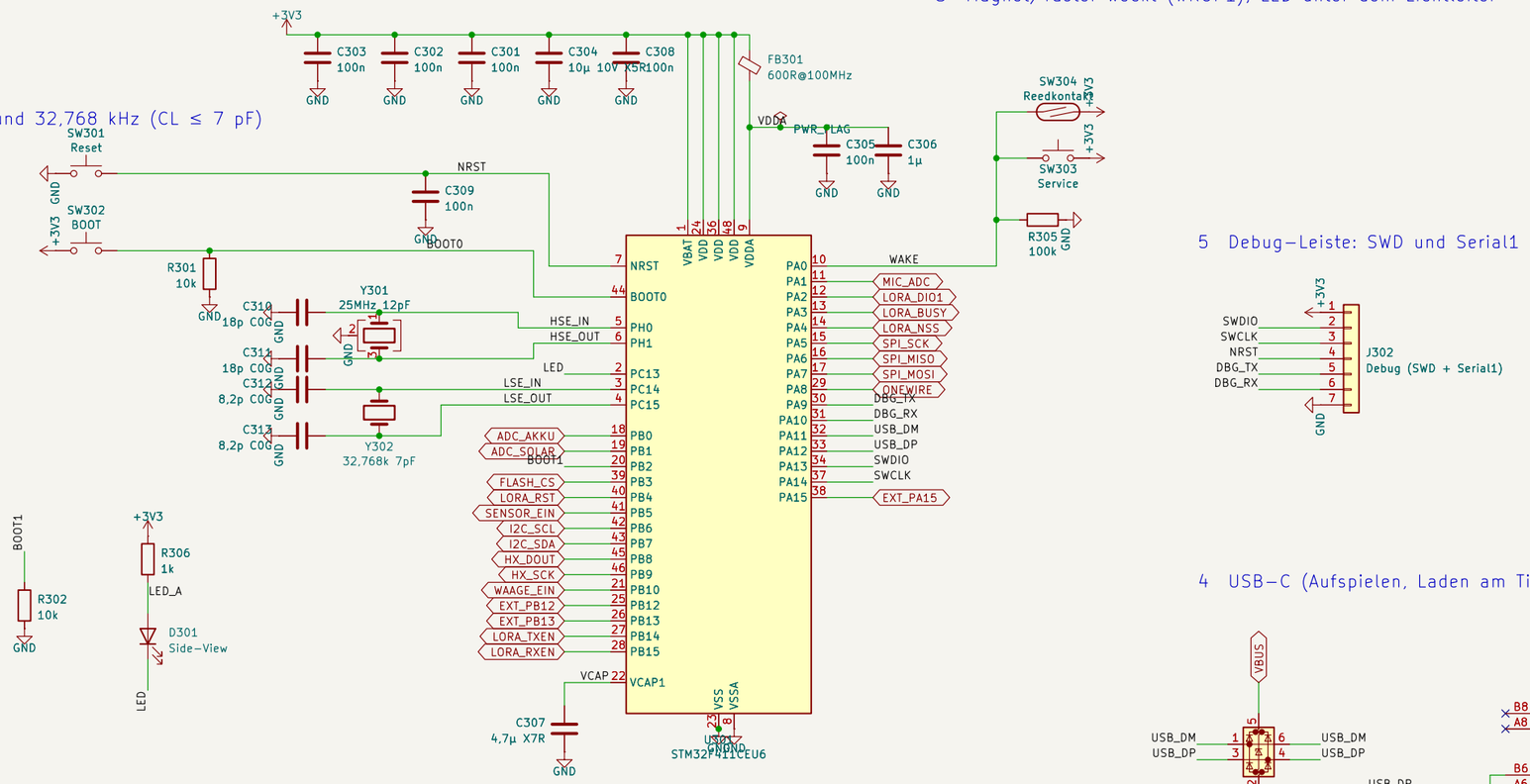
1 Versorgung: VDD je 100 nF am Pin, VDDA über Ferrit, VBAT an 3,3 V, VCAP 4,7 µF

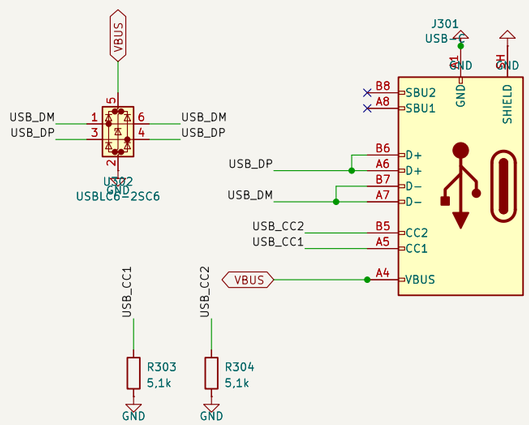
2 Reset, BOOT, Quarze 25 MHz und 32,768 kHz (CL ≤ 7 pF)

3 Magnet/Taster weckt (WKUP1), LED unter dem Lichtleiter

4 USB-C (Aufspielen, Laden am Tisch) mit ESD-Schutz

5 Debug-Leiste: SWD und Serial1



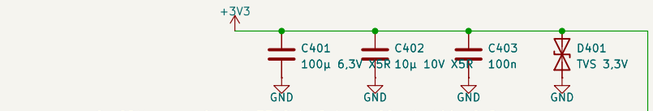


Netznamen ohne Gegenstück auf diesem Blatt führen zu den Blättern Versorgung, Funk + Flash, Waage, Mikrofon und Anschlüsse (mcu-funk.md 4).

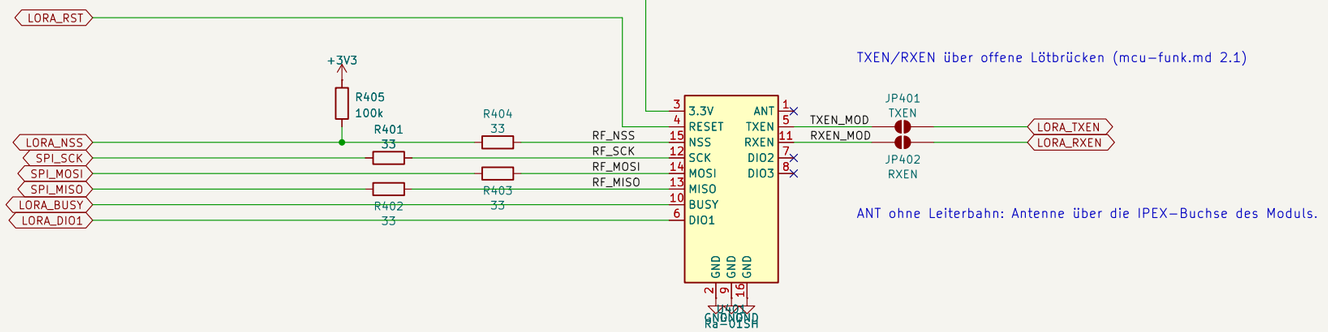
Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /MCU/		
File: mcu.kicad_sch		
Title: MCU: STM32F411CEU6, Takt, USB-C, Debug, Magnet und LED		
Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/4

1 Funkmodul Ra-01SH: 3,3 V dauernd, Puffer 100 µF + 10 µF + 100 nF, TVS am Eingang



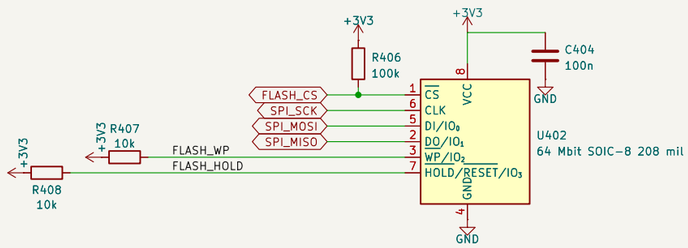
2 SPI1 vom MCU mit 33 Ω in Reihe; NSS mit 100 kΩ Pull-up



TXEN/RXEN über offene Lötbrücken (mcu-funk.md 2.1)

ANT ohne Leiterbahn: Antenne über die IPEX-Buchse des Moduls.

3 SPI-NOR-Flash 64 Mbit am selben Bus, eigener CS (PB3); Sitzung + Messwerte (mcu-funk.md 3.1/3.2)



Umgebung [A]: Gehäuse −20 … +60 °C, Betauung möglich; VIN ≤ 12 V dauernd, 25 V absolut
Board-Kennung PCB-MAIN-0.1 (REG26-10)
Erzeugt mit hardware/kicad/werkzeug - nicht von Hand ändern, sondern das Skript
Bienenlogger - Philipp Schnabel

Sheet: /Funk + Flash/
File: funk.kicad_sch

Title: Funk + Flash: Ra-01SH (SX1262/LLCC68), SPI-NOR-Flash 64 Mbit

Size: A3	Date: 2026-10-09	**Rev: 0.1 Entwurf**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/4